36

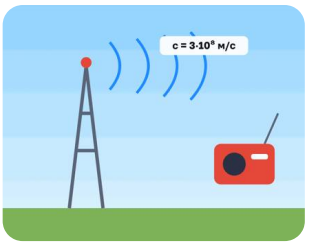
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

# Практикалық жұмыс №5

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Антеннадан тарап жатқан толқынды «көзбен көре» аламыз ба? Компьютерлік модель көмектеседі.**




_____

_____

## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Модель** | **А.** AM: s(t) = (1 + m sin Ωt) sin ωt; FM: s(t) = sin(ωt + β sin Ωt). |
| **2. Амплитудалық модуляция графигі** | **Б.** Зарядтың тербелісі → $\vec{E}$ мен $\vec{B}$ өрістерінің таралуы. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Механикалық
   - (B) Көлденең
   - (C) Тек вакуумда жоқ
   - (D) Бойлық

2. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Тұрақты ток
   - (B) Тұрақты магнит
   - (C) Үдеумен қозғалатын заряд
   - (D) Тыныштықтағы заряд

3. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 0,3 м
   - (B) 30 м
   - (C) 300 м
   - (D) 3 м

4. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (C) $3 \cdot 10^5$ м/с
   - (D) 340 м/с

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**Модельде заряд тербелісінің жиілігін арттырсақ, λ қалай өзгереді?**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**Desmos-та m = 0,5 болатын АМ сигналын салып, огибающийін көрсет.**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Модельдеудің нақты тәжірибеден артықшылықтары мен шектеулерін бағала.**

### Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

### Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Desmos-та FM сигналын салу.
- C Модельдеудің ғылымдағы рөлі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Практикалық жұмыс №5. Электромагниттік толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу.

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — В, 2 — С, 3 — D, 4 — А

**А деңгейі:** λ азаяды (λ = c/ν).

**В деңгейі:** Огибающий 1 ± 0,5 sin Ωt.

**С деңгейі:** Артықшылық – қауіпсіз, көрнекі, параметрлерді өзгерту оңай; шектеу – идеалдандыру.